

美中 AI전쟁서 한국의 살길은 ‘기초수학’

박형주 카오스재단 과학위원장 인터뷰

“고성능GPU 수만장 있어도
알고리즘 없으면 사상누각”

미국은 ‘하드웨어 차력쇼’
中, 수학 알고리즘으로 맞서
한국도 독자모델 만들어야



박형주 위원장은 매경과 인터뷰에서 정부와 AI 정책 입안자들의 발상 전환을 촉구했다.

“인공지능(AI) 시대, 하드웨어나 데이터가 밀리더라도 기초수학과 원천 알고리즘을 개선하면 한계를 극복할 수 있다. 체급으로 미국·중국을 다 꺾기 어려운 한국이 가져야 할 진짜 ‘에지’가 바로 여기에 있다.”

전 세계가 AI 주도권을 잡기 위해 사활을 걸고 있다. 정부와 기업 모두 고성능 그래픽처리장치(GPU)와 고대역폭메모리(HBM) 확보 등 인프라스트럭처 구축에 천문학적인 자금을 쏟아붓고 있으며 대형 데이터 축적이 곧 AI 경쟁력인 것처럼 여겨진다.

◆ **딥시크·키미처럼 엔진 혁신해야**

국가수리과학연구소장을 지낸 수학자이자 국내 대표 기초과학 대중화 기구인 카오스재단 과학위원회를 이끄는 박형주 위원장(아주대 석좌교수)의 진단은 다르다. 그는 “GPU를 몇 만 장 사고 데이터를 끌어모은다고 저절로 AI 강국이 된다는 생각은 착각”이라며 “AI의 진짜 성능을 좌우하는 내부 엔진은 결국 수학 알고리즘에서 나온다”고 강조했다.

박 위원장은 매일경제와 인터뷰에서 중국 딥시크 사례 등을 언급하며 수학 알고리즘의 중요성을 역설했다. 그

는 “딥시크 쇼크 당시 시장에서 다양한 음모론이 나왔지만, 전문가들의 결론은 ‘알고리즘의 승리’였다”며 “딥시크는 대규모언어모델(LLM)이 범용으로 쓰던 최적화 알고리즘인 확률적경사하강법(SGD)이나 ‘아담’ 대신 ‘미혼’이라는 새로운 최적화 알고리즘을 썼다”고 말했다.

중국의 또 다른 AI ‘키미’도 마찬가지다. 박 위원장은 “오픈AI나 구글 수준의 인프라와 데이터를 보유하지 못한 상태에서 이를 넘어섰다면 이 역시 알고리즘의 승리일 수밖에 없다”고 했다. 적은 데이터와 낮은 사양의 장비로도 최적의 다음 단어를 더 빠르고 정확하게 예측해내도록 내부 수학 엔진을 혁신한 결과라는 설명이다.

박 위원장은 현재 한국의 AI 정책이 응용과 눈앞의 성과에만 지나치게 쏠려 있다고 지적했다. 국가적 에너지가 인프라 확보에 올인하면서 정작 토



카오스재단이 지난달 연세대 백주년기념관 콘서트홀에서 2026 카오스 콘서트 ‘인간-인간-인간’을 개최했다. 사진은 최명환 서울대 생명과학부 교수가 강연하는 모습. 카오스재단

대가 되는 기초연구에 대한 관심은 오히려 줄어들고 있다는 것이다.

박 위원장은 “노벨상에서 AI 석학들이 상을 받았듯, AI가 기초과학의 난제 해결을 돕는 유용한 도구인 것은 맞지만, 그 AI를 진보시키는 엔진 역시 기초수학과 물리학에서 나온다”고 강조했다.

◆ **호기심·편견 탈출·비판적 검증을**

기초과학 연구에서 창출되는 고품질 데이터와 원천 알고리즘이 AI를 향상시키고 그 AI가 다시 과학적 발견을 이끄는 선순환 생태계가 작동해야 한다는 설명이다. 그는 “돈을 투자해 메모리를 사는 전략이 손해는 아니지만, 밸런스를 잃은 오버슈팅은 위험하다”며 “기초과학 연구단이 내놓는 연구 결과물이 AI의 자양분이 되는 구조를 부처 공무원들과 정책 입안자들이 깊이 인식해야 한다”고 당부했다. 그러면서 AI시대일수록 인간 지

능 고유의 역할에 주목해야 한다고 강조했다. 알고리즘의 근본구조를 들여다보면 AI가 넘기 힘든 벽이 존재한다. 바로 ‘호기심’이다. 그는 “뉴턴의 법칙이나 양자역학처럼 인류 문명에 큰 전환점을 가져온 위대한 성취는 ‘세상은 왜 이렇까’라는 순수한 호기심에서 출발했다”고 짚었다.

학습된 틀에 갇힌 AI의 한계와 이에 대비되는 인간의 ‘편견 탈출’ 능력도 중요한 차별점으로 제시됐다. 최근 신진서 9단이 AI 바둑을 꺾은 사례가 대표적이다. 박 위원장은 AI 시대를 살아가는 대중이 가져야 할 가장 중요한 과학적 소양으로 ‘비판적 검증’을 꼽았다. 그는 “AI의 등장으로 사실 확인을 위한 의심의 비용이 과거보다 획기적으로 낮아진 만큼 대중이 이 낮은 비용을 활용해 끊임없이 점검하고 검증하는 과학적 문화를 만들어 나가야 한다”고 조언했다. 고재원 기자